

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

Mathématiques • 3ème

Angles inscrits

Mathématiques – classe de 3ème

Fiche de TD – Angles inscrits (série 3)

Pour chaque exercice, rédiger une démarche complète : figure soignée si nécessaire, propriété du cours citée, calculs détaillés et conclusion.

EXERCICE 1 Lecture directe sur une figure

Sur un cercle (C) de centre O , on place quatre points A, B, C et D dans cet ordre. On donne $\widehat{AOB} = 80^\circ$ et $\widehat{BOC} = 50^\circ$.

1. Déterminer la mesure de l'angle inscrit $\widehat{ADB}$. Justifier.
2. Déterminer la mesure de l'angle $\widehat{ACB}$. Justifier.
3. Que peut-on dire des angles $\widehat{ADB}$ et $\widehat{ACB}$? Quelle propriété du cours cela illustre-t-il?
4. Calculer $\widehat{ADC}$ sachant que D appartient à l'arc $\widehat{AC}$ ne contenant pas B .

EXERCICE 2 Le stade omnisports de Yaoundé

Lors d'un match au stade Ahmadou Ahidjo, trois supporters placés aux points P, Q et R des tribunes observent les deux poteaux de but A et B . Les points A, B, P, Q, R sont situés sur un même cercle (C) de centre O , et P, Q, R sont sur le même arc par rapport à la corde $[AB]$. L'angle au centre est $\widehat{AOB} = 64^\circ$.

1. Calculer l'angle de vue $\widehat{APB}$ du supporter placé en P .
2. Le supporter en Q affirme : « Je vois le but sous un angle différent car je suis plus loin des poteaux que P . » A-t-il raison? Justifier en citant la propriété utilisée.
3. Un quatrième supporter S est placé sur l'autre arc $\widehat{AB}$. Montrer que $\widehat{ASB} = 180^\circ - \widehat{APB}$, puis donner sa valeur.

EXERCICE 3 Triangle inscrit et diamètre

Soit (C) un cercle de centre O et de diamètre $[MN]$. On place un point K sur (C) , distinct de M et N , tel que $\widehat{MON} = 180^\circ$ et $\widehat{KON} = 70^\circ$.

1. Faire une figure (prendre $ON = 4$ cm).
2. Calculer $\widehat{KMN}$ en justifiant par la relation entre angle inscrit et angle au centre.

- En utilisant l'angle inscrit $\widehat{MKN}$ interceptant le même arc que $\widehat{MON}$, montrer que le triangle MKN est rectangle en K .
- Calculer $\widehat{MKN} + \widehat{KMN} + \widehat{KNM}$ et en déduire $\widehat{KNM}$.

EXERCICE 4 Exploitation d'un tableau

Cinq villages A, B, C, D, E de la région du Centre sont situés sur une piste circulaire de centre O . Le tableau ci-dessous donne les angles au centre entre villages consécutifs.

Arc	$\widehat{AB}$	$\widehat{BC}$	$\widehat{CD}$	$\widehat{DE}$	$\widehat{EA}$
Angle au centre	70°	60°	x	90°	80°

- Déterminer la valeur de x en justifiant.
- Calculer $\widehat{ACB}$, angle sous lequel on voit le segment $[AB]$ depuis le village C .
- Calculer $\widehat{AEB}$. Comparer avec $\widehat{ACB}$ et conclure en citant la propriété du cours.
- Un voyageur situé en D regarde les villages B et E . Calculer $\widehat{BDE}$.

EXERCICE 5 Problème de synthèse

(2 pts) Sur un cercle (C) de centre O , les points U, V, W sont tels que $\widehat{UWV} = 38^\circ$ et $\widehat{VWU} = 52^\circ$.

- Calculer $\widehat{VUW}$.
- En déduire la mesure de l'angle au centre $\widehat{UOW}$ associé à l'arc $\widehat{UW}$ ne contenant pas V . Justifier.
- Déterminer de même $\widehat{UOV}$ et $\widehat{VOW}$ (arcs ne contenant pas le troisième point).
- Vérifier que la somme des trois angles au centre obtenus vaut 360° . Rédiger une conclusion.